

택일적으로, 최종생성물인 3-2-[4-(6-플로로벤조(D)아이소옥사졸-3-일)-피페리딘-1-일]-에틸-2-메틸-6,7,8,9-테트라하이드로-4H-피리도-(1,2-a)피리미딘-4-온(I)의 형성은 단일 단계 합성과정으로 환원성 아미노화 조건하에서 (2-메틸-4-옥소-6,7,8,9-테트라하이드로-4H-피리도[1,2-a]피리미딘-3-일)-아세트알데하이드(II)와 6-플로로-3-(4-피페리디닐)-벤조[d]아이소옥사졸(IV)로부터 직접 그리고 유리하게 일어날 수 있다.

본 발명에서 설명된 과정은 합성에서의 간결함과 활성 물질 리스페리돈(I)의 생산에 있어서 비용, 안전 및 생태학적 요구에 대한 준수를 겸비하고 있다. 화학적 과정은 양질의 최종 생산물로 인도하는 간단하고 고수율인 합성 단계를 통해서 대규모로 쉽게 재현이 가능하다.

식 II와 식 III의 화합물은 이전에 설명되어진 바가 없으며 본 발명의 일부를 구성한다.

발명의 상세한 설명

(2-메틸-4-옥소-6,7,8,9-테트라하이드로-4H-피리도[1,2-a]피리미딘-3-일)-아세트알데하이드(II)을 제공하기 위한 3-(2-하이드록시에틸)-2-메틸-6,7,8,9-테트라하이드로-4H-피리도[1,2-a]피리미딘-4-온(X)의 산화반응에 대해서는 다이사이클로헥실카보다이이미드, 아세트안하이드라이드, 트라이플로로아세트안하이드라이드, 삼산화황 또는 바람직하게는 옥살릴클로라이드 같은 친전자성 시약의 존재 하에서 다이메틸설폭사이드의 사용에 기초한 과정이 바람직하다. 반응은 -78℃부터 실온까지의 범위에 속하는 온도로, 염기, 바람직하게는 트라이에틸아민의 존재 하에서 그리고 비활성 용매, 바람직하게는 메틸렌클로라이드에서 수행된다.

중간체 엔아민 III을 제공하기 위한 (2-메틸-4-옥소-6,7,8,9-테트라하이드로-4H-피리도[1,2-a]피리미딘-3-일)-아세트알데하이드(II)와 6-플로로-3-(4-피페리디닐)-벤조[d]아이소옥사졸(IV) 또는 그것의 염들 중의 어느 것 사이의 축합 반응은 20℃부터 150℃까지의 범위에 속하는 온도, 바람직하게는 환류 온도로 비활성 용매, 바람직하게는 톨루엔에서 수행된다. 반응은 산이나 염기를 첨가함으로써 활성화될 수 있다. 반응은 반응 중에 배출되는 물을 뽑아내는 시스템 예를 들면, 분자체(molecular sieve)나 다른 건조제의 사용을 통한 화학 평형의 이동에 의해 유리해질 수 있다. 바람직하게는 물은 공비증류(azeotropic distillation)에 의해 반응매체로부터 치환되어질 수 있다.

최종화합물 I을 제공하기 위한 중간체 엔아민 III의 환원반응은 선택적으로 염, 염기 또는 무기산의 존재 하에서 소듐하이드라이드, 포타슘하이드라이드, 마그네슘하이드라이드, 칼슘하이드라이드, 소듐보로하이드라이드, 소듐시아노보로하이드라이드, 소듐트리스아세톡시보로하이드라이드, 리튬하이드라이드, 리튬하이드라이드와 알루미늄하이드라이드, 소듐하이드라이드와 알루미늄하이드라이드, 알루미늄하이드라이드, 소듐하이드라이드와 비스(2-메톡시에톡시)알루미늄하이드라이드, 알루미늄 모노(C_{1-4} alkoxy)알루미늄하이드라이드, 리튬다이(C_{1-4} alkoxy)알루미늄하이드라이드, 소듐하이드라이드와 다이메탈알루미늄하이드라이드 같은 여러 가지 수소화물 또는 그것들의 혼합물을 사용해서 수행될 수 있다. 환원반응은 또한 아민의 존재 하에서 보레인 또는 다이보레인을 사용해서 수행될 수도 있다. 바람직하게는 소듐시아노보로하이드라이드 또는 소듐보로하이드라이드가 아세트산의 존재 하에서 사용된다. 반응은 테트라하이드로퓨란(THF), 에틸에터, tert-부탈메틸에터, 톨루엔과 THF의 혼합물 등과 같은 여러 가지 약하게 극성인 용매 또는 에탄올, 메탄올, 아이소프로판올, 부탄올이나 다른 끓는점이 높은 알콜같은 극성용매 또는 물, 에탄올과 물의 혼합물 등과 같은 극성용매에서 수행될 수 있으며, 에탄올이 가장 사용하기에 좋다. 반응온도는 -20℃부터 80℃의 범위를 가질 수 있으며 약 25℃가 바람직하다.

뒤따르는 실시예는 본 발명을 설명하기 위한 것이지만 본 발명의 범위는 거기에 한정되지 않는다..

실시예

실시예 1 : (2-메틸-4-옥소-6,7,8,9-테트라하이드로-4H-피리도[1,2-a]피리미딘-3-일)-아세트알데하이드(II)

저온(-70℃ 내지 -50℃) 및 비활성 분위기에서 70mL의 무수 메틸렌클로라이드에 2.2mL(25.22몰)의 옥살릴클로라이드가 들어가 교반된 혼합물에 4.1mL(57.78몰)의 다이메틸설폭사이드가 첨가되었다. 그 다음에 30mL의 메틸렌클로라이드에 5g(24.02몰)의 3-(2-하이드록시에틸)-2-메틸-6,7,8,9-테트라하이드로-4H-피리도[1,2-a]피리미딘-4-온(X)이 들어있는 용액이 첨가되었다. 30분 후에, 14.6mL(104.75몰)의 트라이에틸아민이 첨가되었고 그 혼합물은 실온에서 45분간 데워졌다. 75mL의 물이 부어졌고 유기 층이 따라내어졌다. 수용액 층은 메틸렌클로라이드로 제거되었다. 전체 유기 층은